

2013



**Escola Estadual de Educação
Profissional Estrela**

Felipe Reichert

Sistema de controle e gerenciamento de malotes para o serviço público.

Trabalho de Conclusão apresentado ao curso Técnico em Informática, da Escola Estadual de Educação Profissional Estrela, para obtenção do Título de Técnico em Informática.

Orientador: Prof. Fabrício Hartmann Borba

Estrela

2013

Agradecimentos

Agradeço a minha família, por sempre me apoiar e me incentivar a buscar novos conhecimentos. Aos professores orientadores Fabrício Hartmann Borba, Paulo Albarello e Marlise Lautert, pelas dicas,apoio e pelo aprendizado obtido com eles.A instituição de ensino pela oportunidade de buscar o conhecimento na área que pretendo seguir. Aos meus colegas, pelo apoio, amizade e dicas para realização do software.

RESUMO

Hoje em dia, utilizar formas tecnológicas para controle de diversos setores de mercado a fim de se obter melhores desempenhos é essencial. Conforme há aumento em determinado setor de serviço, vê-se a necessidade de desenvolver uma forma inteligente para controle. Tendo em vista este pensamento, foi criado um software para controle e gerenciamento de malotes no setor público. O software atende as necessidades de controle, pesquisas e gerenciamento de informações. Utilizando as ferramentas Netbeans 7.1, MySQL, iReport e Wampserver, foi possível desenvolver todas as suas telas e funcionalidades. No software é possível cadastrar a entrada e saída de malotes, os destinos e a origem de cada malote, cadastrar documentos que serão enviados gerando o rol para o envio já preenchido, além de oportunizar buscas rápidas por data e/ou assunto. Há também a opção de impressão dos telefones das origens e destinos. O sistema funciona em uma interface amigável, fácil e intuitiva, onde os controles trabalham ao mesmo tempo, para que não haja erros causados pelo usuário enquanto as telas são padronizadas e contêm numa tabulação todas as informações necessárias para a conclusão do objetivo. O sistema funciona para ser manuseado pela funcionária responsável por esse setor, podendo o administrador ter um controle total sobre o software.

Palavras-chave: malotes, sistema, gerenciamento.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 OBJETIVOS.....	9
2.1 Objetivo Geral	9
2.2 Objetivos Específicos	9
3 JUSTIFICATIVA.....	10
4 REFERENCIAL.....	11
5 METODOLOGIA	16
5.1 Cronograma	16
5.2 Custos	17
5.3 Linguagem de programação e banco de dados	17
5.3.1 Linguagem de programação Java	17
5.3.2 Banco de dados SQL	17
5.4 Programas utilizados	18
5.4.1 NetBeans 7.1	18
5.4.2 Wampserver	19
5.4.3 iReport	19
5.5 Implementação	19
5.6 Controle.....	20
6 RESULTADOS.....	21
6.1 Banco de dados – Modelo ER.....	21
6.2 Sistema	22
6.2.1 Acesso	22
6.2.2 Principal.....	23
6.2.3 Cadastro de Malotes	23
6.2.4 Adicionar Documento	24
6.2.5 Edição ou Exclusão de Malotes já cadastrados	25
6.2.6 Pesquisas de documentos	26
6.2.7 Origem e Destino dos documentos	27
6.2.8 Usuários.....	29

7 CONCLUSÕES	30
REFERÊNCIAS.....	31
ANEXOS.....	32

1 INTRODUÇÃO

Atualmente muitas empresas utilizam, por questões de maior segurança e prática, o envio de documentos relevantes e até dinheiro, via malotes. Porém, muitas organizações não têm controle dos dados enviados e recebidos, e, quando realizam tais tipos de tarefa, tudo é feito de forma simples e manual, isto é, a punho, desgastando funcionários e gerando acúmulo de inúmeros papéis.

Para tanto, este estudo pretende desenvolver um software que seja capaz de sanar as dificuldades apontadas em setores que enviam e recebem documentos, através de malotes.

Com um nível de tecnologia muito alto, usam-se softwares em praticamente todas as áreas porque eles ajudam na organização e gerenciamento de dados. Por isso, os serviços públicos também aderiram a essa tecnologia, sendo assim a maioria dos seus dados já estão sendo gerenciados em um sistema.

Nos setores em que a tecnologia ainda não foi aplicada, entende-se que é preciso implementá-la, sendo assim, para que este programa seja viabilizado, é necessário investigar as mais variadas possibilidades de acontecimentos, que muitas vezes pegam os usuários de surpresa.

Entretanto, o que se deseja é possibilitar uma otimização nas pesquisas dos documentos mostrando a data, descrição e o destino do mesmo, além de ter total controle sobre o fluxo dos que entram e saem em um setor público, mais precisamente, a Coordenadoria Regional da Agricultura do Estado.

A Coordenadoria Regional da Agricultura do Estado, que tem uma de suas sedes em Estrela, RS, é a organização em que o software a ser desenvolvido, será implementado, testado e adequado, com intuito de executar, com precisão, todo o gerenciamento requisitado, para um desempenho satisfatório.

Assim, o sistema para gerenciamento dos dados de malotes quer organizar de forma simples e útil, todos os documentos enviados e recebidos pela instituição, sendo

de fácil manuseio, ou seja, não será preciso muito conhecimento na área de informática, uma vez que ele facilitará e aperfeiçoará esse controle, pois o rol sairá pronto para ser colocado junto ao documento no malote, contendo todas as informações necessárias para o envio. Oportunizará também, buscas rápidas e listar todos os documentos, com os assuntos já enviados e recebidos pelo setor.

2 OBJETIVOS

Os objetivos serão apresentados a seguir, divididos em objetivo geral e objetivos específicos:

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema para controle do envio e recebimento de malotes, contendo diversos documentos importantes, facilitando as pesquisas e auxiliando em caso de extravio de documentos.

2.2 Objetivos específicos

- Criar um sistema de fácil manuseio que agilize o processo de expedição e recebimento dos malotes;
- Gerenciar os documentos enviados e recebidos, em cada malote, armazenando as suas principais informações;
- Otimizar a busca por documentos consultando a sua procedência e destino;
- Criar rol de malotes para impressão, com os assuntos que o mesmo contém;

3 JUSTIFICATIVA

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, mediante orientações e desejos descritos na Introdução e Objetivos, direcionou-se ao tema do desenvolvimento de um software específico, para um setor público, a 6ª Coordenadoria Regional da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.

Pretendo desenvolver um programa que esteja voltado para as tarefas de envio e recebimento de malotes, uma vez que, atualmente, todos eles são manuscritos e repletos de detalhes para ser preenchidos.

Como esta é uma tarefa que requer muito tempo dos funcionários, grande acúmulo de papéis e onera os cofres em virtude de surpresas desagradáveis, como extravios ou perdas de documentos importantes, a criação de um programa específico vem como o intuito de sanar os problemas, melhorando o sistema todo, facilitando as tarefas de despacho e recebimento, bem como oportunizando maior segurança ao setor.

Mediante o exposto, se conseguir desenvolver este intento, sentir-me-ei muito realizado, pois apesar de trabalhar em um setor público, de envio e recebimento de malotes, carente na área de TI, muito este software poderá auxiliar e beneficiar os funcionários de outros setores que se envolvem com envio e recebimento de documentos via malotes.

4 REFERENCIAL

No ano de 1946, ocorreu uma revolução no mundo da computação, como o lançamento do computador ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Calculator), desenvolvido pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly. Esta máquina era em torno de 1000 vezes mais rápida que qualquer outra que existia na época. As dimensões desta máquina são muito grandes, com aproximadamente 25 metros de comprimento por 5,50 m de altura. O seu peso total era de 30 toneladas.

Se, comparados com os dias de hoje, esses valores são absurdamente inacreditáveis. No passado, a principal função de um computador era servir como calculadora ou outros fins mais leves, não se pensava que um dia poderia ser possível criar softwares para gerenciar as finanças e os produtos de uma empresa, ter um controle de dados de um município, um estado e até o país tudo dentro de uma máquina.

Segundo a Revista de Administração Pública (JUL/AGO 2004) A governança pode ser traduzida como a capacidade financeira e administrativa de implementar políticas públicas que objetivam tornar o Estado mais forte e menor pela superação da crise fiscal, pela delimitação de sua área de atuação, distinção entre o núcleo estratégico e as unidades descentralizadas pelo estabelecimento de uma elite política capaz de tomar as decisões necessárias e pela dotação de uma burocracia capaz e motivada.

Sendo assim, a e-governança (e-gov) pode ser entendida como a aplicação dos recursos da tecnologia da informação (TI) na gestão pública e política das organizações desse tipo.

Alinhar os emergentes e estratégicos recursos da TI aos serviços públicos requer exaustivos exercícios práticos embasados em profunda documentação teórica. Esses exercícios estão relacionados às atividades cotidianas, dinâmicas e inteligentes dos planejamentos estratégicos e da TI.

Como atualmente as organizações de serviços públicos obedecem a novas legislações e enfrentam um ambiente competitivo, globalizante e turbulento, necessitam

realizar sua reestruturação, reorganização, flexibilização, adaptação e modificação de forma política, social, ambiental e econômica, para continuar presentes e atuantes de forma competente. Nesse contexto o relevante papel da TI (e-governança) deve ser revisto.

A partir da estruturação das informações e da disponibilização compartilhada dos conhecimentos organizacionais personalizados, a TI e seus recursos podem agregar valores aos serviços públicos, auxiliando a promoção da sua inteligência organizacional.

O processo de aculturação de informações e de conhecimentos nas organizações de serviços públicos será mais facilitado e efetivo se os seus gestores e clientes (ou usuários) estiverem conscientes e plenamente envolvidos com a TI e seus recursos. Caso contrário, essa aculturação será mais lenta e difícil, podendo trazer muitos transtornos as organizações de serviços públicos.

A ideia central é administrar as informações transformando-as em conhecimento explícito e compartilhado, que possa ser utilizado por todas as pessoas das organizações de serviços públicos facilitando as suas melhores práticas. Nesse sentido a TI pode contribuir significadamente e também pode ser usado como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento das pessoas e das organizações de serviços públicos.

O serviço público do Estado do Rio Grande do sul é dividido em diversos setores, sendo um deles 19 Secretarias do Estado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio é dividida também em 19 Coordenadorias Regionais do Estado.

Segundo o responsável pela 6ª Coordenadoria Regional de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, Felipe Lopes Campos, a Secretaria da Agricultura, pecuária e agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul é composta por vários departamentos. Sendo eles:

- Departamento de Captação de Recursos e Planejamento Agropecuário

- Departamento de Defesa Agropecuária (DDA)
- Câmaras Setoriais e Temáticas
- Departamento Administrativo
- Assessoria de Comunicação Social
- Assessoria Jurídica
- Coordenadoria da Consulta Popular
- Coordenadoria do Agronegócio
- Secretaria Executiva do Feasp
- Parque Estadual de Exposições Assis Brasil

O Departamento de Defesa Agropecuária (DDA), que norteia as atividades realizadas pelas 19 Coordenadorias Regionais do Estado e suas respectivas Inspetorias de Defesa Agropecuária é o mais importante.

O DDA é o maior departamento da Secretaria da Agricultura, sendo responsável por garantir a sanidade animal dos rebanhos do Rio Grande do Sul e também a parte vegetal. É formado pela Gerência de Defesa Animal e Gerência de Defesa Vegetal. Na área animal, possui quatro divisões: Defesa Animal (Controle, Fiscalização, Educação Sanitária, Trânsito e outros), Divisão de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal - Cispoa, Central Rio-Grandense de Inseminação Artificial - Cria e Serviço de Exposições e Feiras. Na área vegetal, Defesa Vegetal, Insumos (agrotóxicos) e Enologia.

Suas atribuições são:

- promover a saúde pública com o consumo de produtos de origem animal de qualidade;
- desenvolver consciência sanitária nos produtores e consumidores;

- coordenar o apoio ao fomento da genética animal e fisiologia da reprodução.
- gerenciar e fiscalizar todos os produtos de origem animal processados em estabelecimentos.
- Registrar empresas, produtos e rótulos;
- desenvolver programas de sanidades suína, avícola, apícola, de animais aquáticos, de ovinos, caprinos e equinos;
- emitir Permissões de Trânsito Animal;
- realizar o agendamento de eventos agropecuários de destaque do estado, organizando o calendário oficial das exposições e feiras;
- receber e conferir a documentação dos animais participantes dos eventos agropecuários;
- gerar histórico e informações durante e ao final das feiras e exposições.

A coordenadoria Regional de Estrela é composta por 15 Inspetorias de defesa agropecuária e um total de 52 municípios sob sua responsabilidade. As atividades se dividem entre inspeção de produtos de origem animais e defesa sanitária animal.

O fluxo de documentos entre os diferentes setores da área de defesa sanitária animal, inspeção de produtos de origem animal além de todos os setores administrativos da secretaria, ocorre via o sistema de malotes que tem sua saída as terças e quintas-feiras e sua entrada nas quartas e sextas-feiras. Essa comunicação entre coordenadoria regional e nível central é viabilizada por esta via sendo a partir da regional, a documentação entregue nas Inspetorias de defesa agropecuária.

Os malotes remetidos e recebidos são registrados via um rol de malote onde estão descritos a data, a origem e a descrição do documento. Cada rol de malote é

feito em duplicata sendo arquivados os enviados e recebidos como forma de controle interno.

5 METODOLOGIA

Antes de iniciar o projeto, realizou-se uma pesquisa em artigos, páginas da internet e com pessoas que atuam no setor, para ver a importância e a necessidade de se desenvolver um sistema para controle de malotes. Foram extraídos os pontos positivos e negativos sobre o possível desenvolvimento. Assim, foram descobertas quais as informações retiradas do banco de dados serão necessárias para controlar e acompanhar os malotes.

O software para o gerenciamento de malotes será construído a partir de um banco de dados MySQL, será programado na plataforma NetBeans e contará com o recurso Ireport. No item 5.4 são apresentadas as ferramentas utilizadas com maiores detalhes.

5.1 Cronograma

Foi montado um cronograma para o desenvolvimento do projeto, a propósito de se ter um melhor controle dos passos a serem concluídos.

Cronograma de Desenvolvimento do Projeto						
	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.
Escolha do tema	X	X				
Pesquisas sobre o programa	X	X				
Aplicação dos resultados das pesquisas	X					
Criação das primeiras telas	X	X				
Criação do banco de dados	X	X	X	X		
Desenvolvimento do sistema	X	X	X	X		
Melhoramento do layout				X	X	
Últimas alterações necessárias					X	
Entrega do sistema					X	
Apresentação à banca						X

Tabela 1: Cronograma de Desenvolvimento do Projeto. Elaborada pelo Autor

5.2 Custos

Como foi desenvolvido um software usando como ferramenta apenas um computador e todos os softwares envolvidos no projeto são de licença gratuita, este projeto não apresentou custos com aquisição de equipamentos e licenças.

5.3 Linguagem de programação e banco de dados

A escolha da linguagem de programação e do banco de dados a serem utilizados foi de suma importância e são definidos a seguir.

5.3.1 Linguagem de programação Java

A linguagem de programação Java é o ambiente projetado para resolver uma série de problemas na prática de programação moderna.

Foi escolhida a linguagem de programação Java por ser prática e utilizada hoje em dia, em quase todos os segmentos da tecnologia, além de ter um grande leque de opções a ser exploradas e estudadas nos meios de comunicações.

5.3.2 Banco de dados SQL

Segundo Shao Yong (1990,pág. 77),

O sistema de banco de dados, numa organização, corresponde a uma reunião de arquivos de dados de toda a organização em algum tipo de armazenamento magnético, sendo manipulado por um conjunto de programas. Tais programas efetuariam operações de manutenção do Banco de Dados, como adições, exclusões e atualizações de dados, assim como processos de cálculo e regravação de informações mais elaboradas no Banco de Dados e também operações de pesquisas de informações mais complexas para os níveis gerenciais de controle. Eventualmente, o sistema de banco de dados forneceria informações para análises de sensibilidade dentro de um esquema de simulação para o estabelecimento de alternativas no processo de planejamento empresarial.

O Mysql é um servidor e gerenciador de banco de dados relacional, de licença dupla (sendo uma delas de software livre), projetado inicialmente para trabalhar com aplicações de pequenos e médios portes, mas hoje atendendo a aplicações de grande porte e com mais vantagens do que seus concorrentes.

Possui todas as características que um banco de dados de grande porte precisa, sendo reconhecido por algumas entidades como o banco de dados open source com maior capacidade para concorrer com programas similares de código fechado, tais como SQL Server (da Microsoft) e Oracle.

5.4 Programas utilizados

Foram utilizados alguns programas que serão descritos a seguir e que tem grande importância para a obtenção de resultados esperados.

5.4.1 NetBeans 7.1

O NetBeans é um projeto open source de sucesso, com uma grande base de utilizadores, uma crescente comunidade e perto de 100 parceiros mundiais. A Sun Microsystems fundou o projeto Netbeans em junho de 2000 e continua a ser o seu principal patrocinador. Atualmente existem dois produtos: o IDE NetBeans (NetBeans IDE) e a Plataforma NetBeans (NetBeans Platform).

O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento - uma ferramenta para programadores, que permite escrever, compilar, depurar e instalar programas. O IDE é completamente escrito em Java, mas pode suportar qualquer linguagem de programação. Existe também um grande número de módulos para estender as funcionalidades do IDE NetBeans. O NetBeans IDE é um produto livre, sem restrições à sua forma de utilização.

Também está disponível a Plataforma NetBeans; uma base modular e extensível que pode ser usada como infraestrutura para a criação de grandes aplicações de desktop. Os Parceiros fornecem plugins que podem ser facilmente

integrados na Plataforma, e que podem ser utilizados para desenvolver ferramentas e soluções próprias.

Ambos os produtos são open source e livres para uso comercial e não comercial.

5.4.2 Wampserver

O Wampserver ou WAMP5 é um software livre que tem como objetivo criar rapidamente alguns softwares no computador, ligar alguns serviços, para assim poder ter o devido acesso.

5.4.3 iReport

O iReport é um aplicativo gráfico, que permite que você “desenhe” um relatório, utilizando uma palheta, e arrastando e soltando componentes, de forma bem parecida com a criação de interfaces e janelas para programas. Ao salvar, automaticamente será gerado um JRXML que você poderá utilizar na aplicação que estiver desenvolvendo.

A vantagem é que não é necessário que você conheça a fundo o XML a ser editado, economizando tempo de desenvolvimento. Ele também traz um conjunto pronto de relatórios que você já pode utilizar diretamente, ou então, escrever seus próprios relatórios e reaproveitá-los sempre que precisar criar um novo tipo de relatório.

5.5 Implementação

O software teve seu desenvolvimento de acordo com o cronograma e seguiu o modelo ER esquematizado, realizando as suas principais funções que serão descritas nos resultados obtidos.

5.6 Controle

Foram criados controles em alguns campos, como validação de CPF e máscara de campos. Também foram desenvolvidas as funções responsáveis por popular e gerar dados nas combos e tabelas do sistema, determinadas de acordo com filtros.

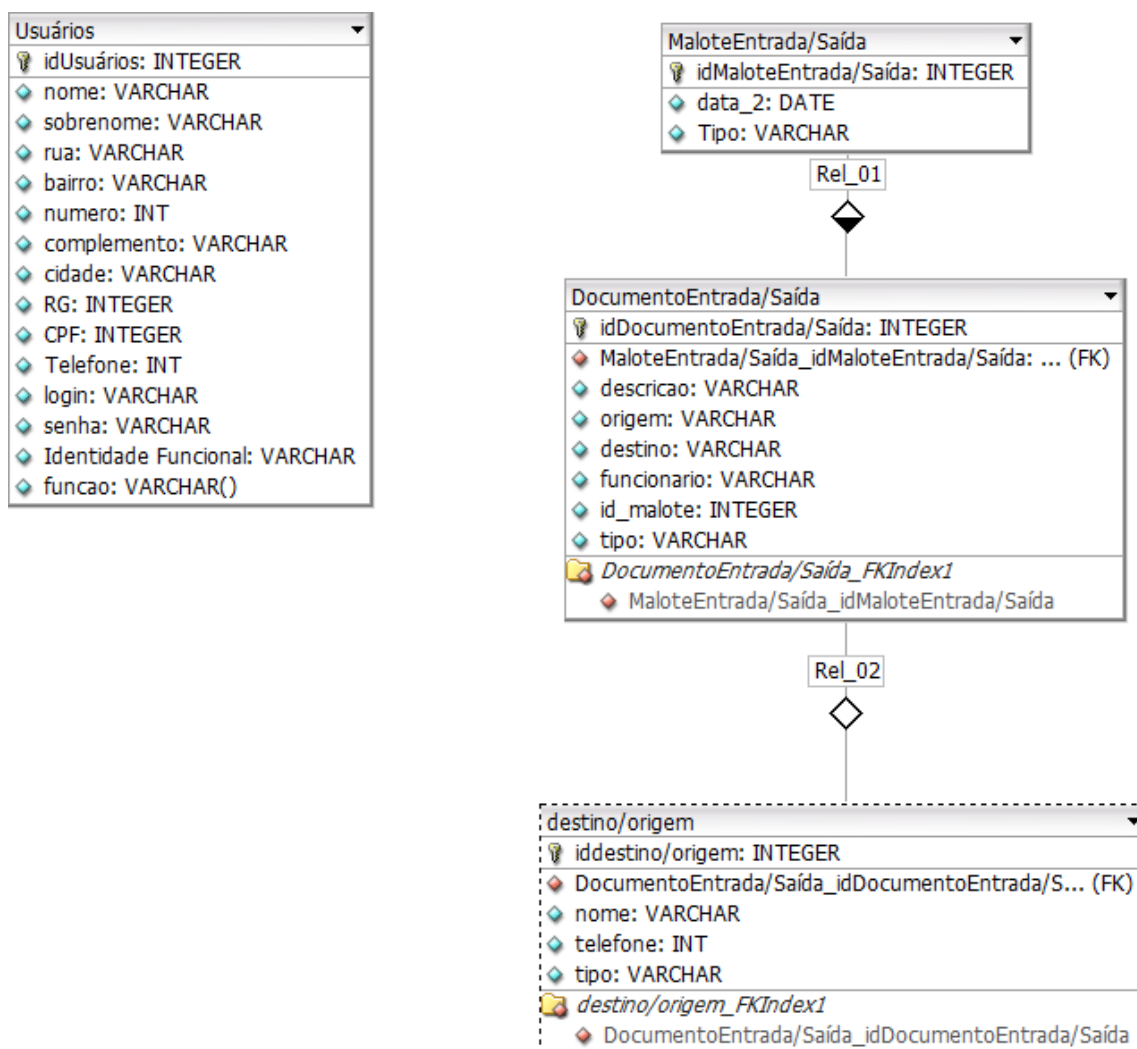
6 RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos no decorrer do projeto, descritos e ilustrados, a partir da esquematização de funcionamento, passando pela modelagem do banco de dados até a descrição das telas.

6.1 Banco de dados – Modelo ER

Desenvolveu-se o modelo do banco de dados, de uma forma que seja possível a interação, sem problemas do software, com a base de dados.

Figura 1: Modelo ER



Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

Na figura 1, ilustram-se as tabelas onde serão cadastrados os malotes que chegam e saem e seus respectivos documentos.

É possível visualizar, também, na figura 1, o cadastro das origens e destinos e dos usuários que usufruirão do software.

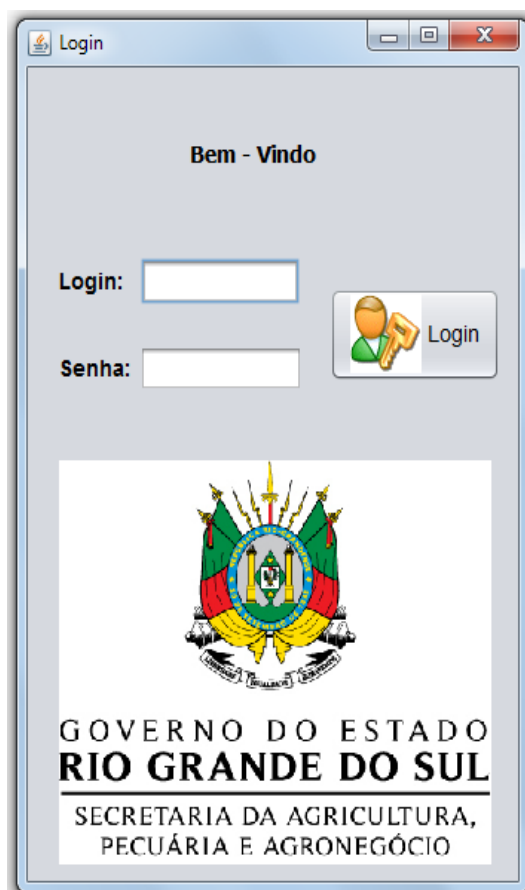
6.2 Sistema

Com a modelagem do banco de dados concluída, deu-se início ao desenvolvimento das telas do sistema, conforme o padrão das funcionalidades.

6.2.1 Acesso

Como pode ser visualizado na figura 2, a tela de acesso do software é a tela responsável por validar a entrada do usuário no sistema, liberando ou não suas permissões para funcionalidades extras.

Figura 2: Tela de Acesso



Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.2 Principal

A figura 3 apresenta a tela principal do sistema, responsável por exibir o menu principal que contém as opções de Cadastros, Consultas, Edição, Usuários, Informações e Logoff. Ainda estão presentes os botões de atalho a Cadastros, Consultas, Logoff e Sair.

Figura 3: Tela Principal



Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.3 Cadastro de Malotes

Somente o Administrador poderá cadastrar ou remover os malotes, já que documentos importantes pertencem aos mesmos.

A tela de cadastro de Malotes, como se pode ver na figura 4, contém um calendário, o qual se escolhe a data para o cadastro do malote. Após ele ser cadastrado, deve-se adicionar os documentos que pertencem a eles. A tela de cadastro de novo documento pode ser visualizada na figura 5.

Após a inserção de documentos, os mesmos podem ser editados ou excluídos do malote, dependendo do cargo do funcionário, tendo somente o Administrador a permissão para edição ou exclusão.

Figura 4: Cadastro de Malotes

Nova Entrada de Malote:

Data: 1/06/2013 Criar Malote

Documentos:

Adicionar Documento Editar/Excluir Documento

Origem	Destino	Assunto	Funcionário
Cispoa	Regional Estrela	Cispoa 132 - Alteração ...	Josiane

Gravar

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.4 Adicionar Documento

Um malote pode conter diversos documentos, sendo eles diferenciados pelo seu destino e descrição.

No caso de um cadastro de um documento que foi recebido, deve-se informar o seu assunto, origem e funcionário que o enviou (Se mencionado no rol recebido) como pode ser visualizado na figura 5.

Já se for um cadastro de um documento que será enviado, deve-se informar o destino e o assunto sendo que o funcionário já vira preenchido com o nome do usuário que está usando o programa em tempo real. Após o preenchimento o documento será gravado no determinado malote e será gerado o rol do mesmo para ser fixado nele e então pronto para ser enviado.

Figura 5: Cadastro de Novo Documento

Documento de Entrada de Malote

Origem: Cispoa Destino: *Regional Estrela*

Funcionário:

Assuntos: Data: 01/06/2013

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.5 Edição ou Exclusão de Malotes já cadastrados

Ilustra-se bem na figura 6 que para editar ou excluir documentos que pertencem a um malote já criado, ou até mesmo a exclusão do malote já criado, deve-se escolher o malote por sua data. Feito isso, poderá ser feita a escolha entre a exclusão dos documentos que pertencem ao determinado malote ou a exclusão do mesmo, porém, a exclusão somente será aceita caso o malote não contenha nenhum documento.

Com a escolha determinada, os documentos pertencentes ao malote serão listados logo abaixo em uma tabela para a edição ou exclusão dos mesmos. Podendo ainda adicionar documentos que anteriormente não foram cadastrados por situações indeterminadas, como falta de tempo ou perda.

Caso seja um documento para ser enviado, o rol do mesmo será gerado sem qualquer problema, cabendo ao usuário determinar se quer imprimi-lo ou não. Para a visualização do rol basta conferir o Anexo I.

Lembrando ainda que em caso de edição de um documento que já saiu da

Coordenadoria Regional da Agricultura o funcionário que será responsável pelo mesmo é o que está usufruindo do software em tempo real.

É de suma importância lembrar que usuários “comuns” somente terão acesso a criação de documentos, impedindo-os de editar ou excluir qualquer documento ou malote para evitar futuros constrangimentos ou discussões.

Figura 6: Edição ou Exclusão de Malotes

Origem	Destino	Assunto	Funcionário
DPA	Regional Estrela	MR 192-2013 - Docs pa...	Moysés
Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 793 - Of 232/13...	Rosana
DPA	Regional Estrela	Processo 11444 - 1500...	Nara Suzana Fraga
Cisboa	Regional Estrela	Processo 005525 - Ant...	Funcionário não Cadas...
Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 714	kleber
Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 641 - Coleta	Funcionário não Cadas...
Regional POA	Regional Estrela	Email Funcional incorreto	pedro

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.6 Pesquisas de documentos

O software teve como objetivo cumprido a otimização na pesquisa de documentos, assim, como se pode ver na figura 7, todos os documentos já cadastrados são listados em uma tabela onde o usuário pode filtrar essa tabela por um campo de pesquisa, escrevendo nele qualquer letra ou palavra que contenha o documento, ou ainda pode-se realizar o filtro por um período determinado entre 2 datas.

A tela de pesquisas apresentou um resultado satisfatório após os testes realizados com o software, sendo ela de bom proveito, agilizando consideravelmente a busca por documentos.

Figura 7: Pesquisa de Documentos

Pesquisar entrada de documentos

Documentos de Entrada já cadastrados:

Pesquisar: De: À:

Data	Origem	Destino	Assunto	Funcionário
06/06/2013	DPA	Regional Estrela	MR 192-2013 - Docs para anexar em proces...	Moyses
06/06/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 793 - Of 232/13-SCD/Dipod/DDA	Rosana
06/06/2013	DPA	Regional Estrela	Processo 11444 - 1500/12-5 - IRREGULARI...	Nara Suzana Fraga
06/06/2013	Cisboa	Regional Estrela	Processo 005525 - Antonio P. Machado.	Funcionário não Cadastrado
06/06/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 714	Kleber
06/06/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 641 - Coleta	Funcionário não Cadastrado
06/06/2013	Regional POA	Regional Estrela	Email Funcional incorreto	pedro
04/06/2013	DPA	Regional Estrela	Informação 107/13 VRS IND. De Laticíneos C...	Moyses
03/06/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 237 - Of 501/13/Cisboa/DDA - 237Cis...	Rosana
03/06/2013	DPA	Regional Estrela	Circular 006/13 - SCTQ - Portaria 132 de 12/0...	Nara Suzana Fraga
01/06/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 132 - Alteração nos exames laborator...	Josiane
30/05/2013	DPA	Regional Estrela	Devolução de diária ANTECProcesso 599 - 1...	Nara Suzana
30/05/2013	Regional POA	Regional Estrela	Doc. recebimento Superfícies	Funcionário não Cadastrado
30/05/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 143	Funcionário não Cadastrado
30/05/2013	Regional Caxias do Sul	Regional Estrela	Contrato Estágaria Raquel terminando	Ana Marques
30/05/2013	Regional Caxias do Sul	Regional Estrela	Documento Extraviado	Funcionário não Cadastrado
29/05/2013	Regional POA	Regional Estrela	Cisboa 179 - GRA	Funcionário não Cadastrado
29/05/2013	DPA	Regional Estrela	Cisboa 813 - Of 0598/13-SRPC/Cisboa/DPA...	Rosana
28/05/2013	DPA	Regional Estrela	Recibo de Combustível - Eber Oliveira RS 37...	Moyses
28/05/2013	Cisboa	Regional Estrela	Envelope com certificadosDevolução de diári...	Funcionário não Cadastrado
28/05/2013	Regional POA	Regional Estrela	Documento extraviado	Funcionário não Cadastrado
23/05/2013	Cisboa	Regional Estrela	Form. de coleta e envio de material ao labo...	Jussara Melo
23/05/2013	Cisboa	Regional Estrela	Processo 005525 - Thiago P. machado	Funcionário não Cadastrado
23/05/2013	DPA	Regional Estrela	007256 - 15.00/13 - 1 Convenio.fiscalização...	Moyses
23/05/2013	DPA	Regional Estrela	Envelope Com certificadosRevista Sindlat RS	Nara Suzana
21/05/2013	DPA	Regional Estrela	Devolução de diáriaCertificados	Nara Suzana Fraga
20/05/2013	Cisboa	Regional Estrela	Cisboa 685 - Auto de InfracaoCisboa 237 - A...	Rosana
16/05/2013	Regional Soledade	Regional Estrela	- GTA 293898 direcionada à Reg. Estrela	Funcionário não Cadastrado
04/04/2013	DPA	Regional Estrela	Expoagro	fabio
04/04/2013	Cisboa	Regional Estrela	exoneração solicitada	cnstiane
04/04/2013	DPA	Regional Estrela	Liberação transporte carga expovale	Funcionário não Cadastrado

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.7 Origem e destino dos documentos

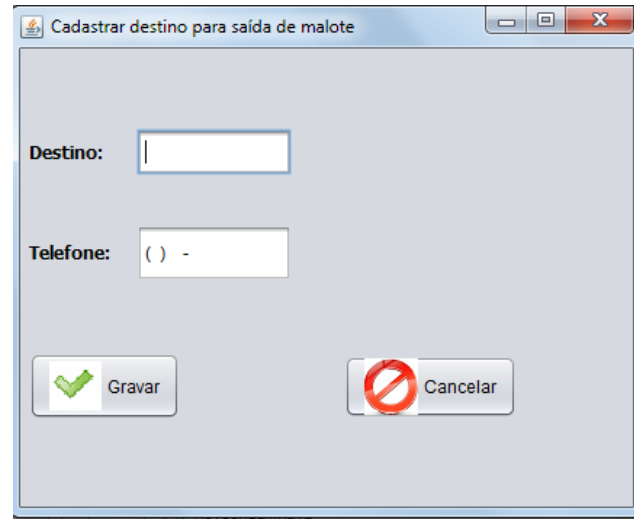
Todo o documento que pertence a um malote que será enviado contém um destino, assim como todo o documento que é recebido contém uma origem. Quando será realizado o cadastro desse recebimento ou envio, o usuário poderá escolher o destino ou origem (dependendo do tipo do documento) na tela de cadastro.

Os destinos e origens que são carregados na tela são cadastrados anteriormente pelo usuário, cadastrando junto com o seu nome, o seu número de telefone como mostra a figura 8.

Caso o funcionário queira imprimir a lista que contém as origens ou destinos de acessar a tela de pesquisa de origem ou destino e pressionar o botão “Imprimir Lista”,mostrado na figura 9.

O software gera a lista desejada permitindo ao usuário a opção de impressão da mesma. Para visualizar as listas de origem ou destino basta observar os Anexos II e III,respectivamente.

Figura 8: Cadastro de destino ou origem



Cadastrar destino para saída de malote

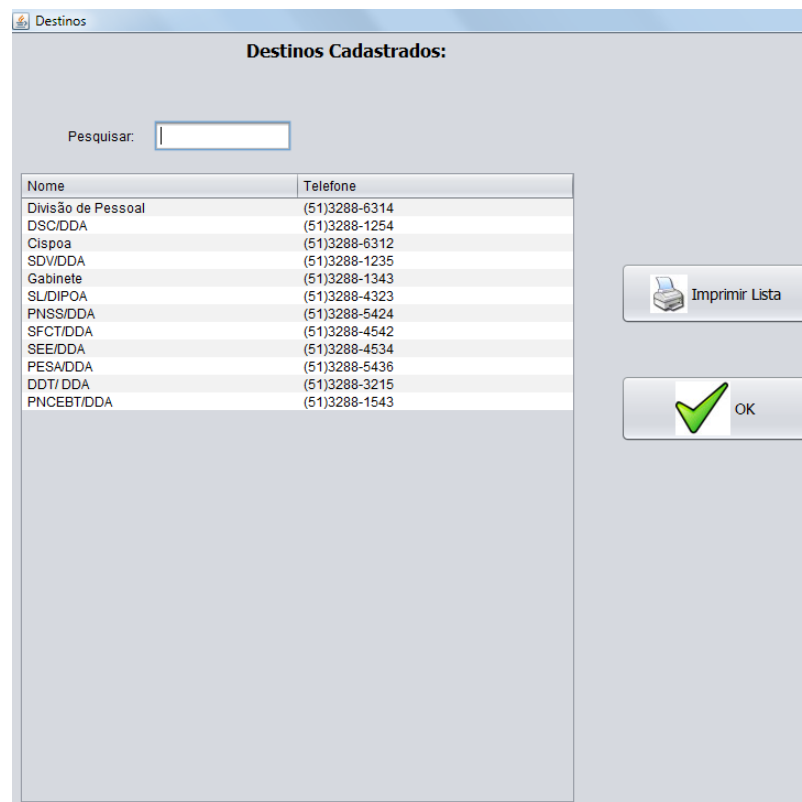
Destino:

Telefone: () -

 Gravar  Cancelar

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

Figura 9: Pesquisa de Origem ou Destino



Destinos

Destinos Cadastrados:

Pesquisar:

Nome	Telefone
Divisão de Pessoal	(51)3288-6314
DSC/DDA	(51)3288-1254
Cispoa	(51)3288-6312
SDV/DDA	(51)3288-1235
Gabinete	(51)3288-1343
SL/DIPOA	(51)3288-4323
PNSS/DDA	(51)3288-5424
SFCT/DDA	(51)3288-4542
SEE/DDA	(51)3288-4534
PESA/DDA	(51)3288-5436
DDT/DDA	(51)3288-3215
PNCEBT/DDA	(51)3288-1543

 Imprimir Lista  OK

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

6.2.8 Usuários

O controle de usuários é feito de forma simples, porém útil, já que somente o administrador do programa terá acesso total a todas as funções do software. O usuário “comum” somente poderá adicionar documento a um malote já existente e realizar buscas de documentos e de telefones de respectivas origens ou destinos desejados.

Vale lembrar que somente o administrador tem acesso a tela de usuários para poder adicionar, editar ou excluir os usuários. É possível notar, como mostra a figura 10 que para adicionar ou editar um usuário é preciso preencher todos os campos solicitados, desde seu nome até a sua Identidade Funcional (IF).

Esses dados pessoais são obrigatórios já que estamos lidando com documentos de um setor público onde qualquer erro ou tentativa de burlar o sistema pode acarretar em uma profunda discussão.

Com os dados solicitados todos preenchidos corretamente elimina-se a oportunidade de não saber o ator de, por exemplo, um documento enviado indevidamente a algum órgão do setor público já que quando o rol do documento será criado o funcionário já vira preenchido com o usuário que está usando o programa em tempo real, impedindo o mesmo de editá-lo.

Figura 10: Cadastro de Usuários

The screenshot displays the 'Cadastrar Usuário' (Register User) dialog box. The background window, titled 'Usuários', shows a table with the following data:

Nome	Sobrenome	Rua	Login	IF	Função
felipe	reichert	josé o arenhart	admin	dsadas	Administrador

The 'Cadastrar Usuário' dialog box contains the following fields and options:

- Nome:** felipe
- Sobrenome:** reichert
- Rua:** josé o arenhart
- Bairro:** cristo rei
- Número:** 123
- Cidade:** estrela
- Registro Geral (RG):** 1102332212
- Cadastro Pessoas Físicas (CPF):** 004.278.110-82
- Telefone:** (51)9774-0013
- Login:** admin
- Senha:** *****
- Confirmar Senha:** *****
- Identidade Funcional:** abcd5433
- Função:** ☒ Administrador, ☐ Usuário

Buttons at the bottom of the dialog include 'Adicionar Usuário' (background), 'Editar', and 'Excluir'. A red note at the bottom left of the dialog states: 'Obs: Todos os campos são obrigatórios!'.

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

7 CONCLUSÕES

Implementado o software para controle e gerenciamento de malotes, entendeu-se que o mesmo cumpriu todas as metas descritas na proposta, desenvolvendo em seu âmbito total, as funcionalidades estipuladas e certificando desempenho ao cumprir suas tarefas.

Seguindo o cronograma, assim que foram sendo implementadas novas telas e suas referentes funcionalidades, surgiram novas ideias a fim de melhorar o sistema.

Aplicando o programa, foi notada uma enorme facilitação no sistema de buscas em caso do extravio dos documentos, bem como não foram encontradas dificuldades para o manuseio do programa, sendo assim, um dos principais objetivos foi atingido, fazendo com que o funcionário que o gerencie não precise ter grande capacitação na área de informática.

Foi comprovado com os testes aplicados que com a utilização do programa o gerenciamento dos dados ficou de forma mais organizada e prática.

O serviço público vem se aprimorando na questão do gerenciamento dos seus dados, a aplicação da TI nessa área foi muito importante para uma maior organização dos seus dados, como a cada dia a TI cresce gradativamente, com o tempo, tudo será feito via softwares, para ter uma maior segurança dos dados e um gerenciamento muito melhor e mais eficaz.

Com a realização do software planejado e concluído, o aprendizado adquirido para a realização do mesmo foi e será de extrema importância para seguir a carreira profissional.

REFERÊNCIAS

BUZATTO, David. **JasperReports. Trabalhando com relatórios em Java.** São Paulo. Disponível em: <<http://davidbuzatto.com.br/2010/10/09/jasperreports-trabalhando-com-relatorios-em-java-parte-1/>>. Acesso em: 12 maio 2013.

MySQL 3.23, 4.0, 4.1 Reference Manual. Califórnia. Disponível em: <<http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/introduction.html>>. Acesso em: 18 Abril 2013.

NetBeans IDE Release Information. Califórnia. Disponível em: <<http://netbeans.org/community/releases/71/>>. Acesso em: 19 Abril 2013.

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul. . Disponível em:

< <http://www.agricultura.rs.gov.br/>>. Acesso em: 10 Maio 2013.

Shao Yong,Chu. **Banco de dados, organização de sistemas e administração.** São Paulo: Atlas, 1990.

Spink,Peter. **Revista de administração pública.** São Paulo: Jul/Ago 2004

ANEXOS

Anexo 1: Rol de Malote



ROL DE MALOTE

Local de origem:	Regional Estrela	Descrição
Data:	14/06/2013	Ofício 12323/54 Ofício 342312 - 98
Destino:	Gabinete	Certificados Pedido de Exoneração funcionário Fulano da Silva
Funcionário:	felipe	
Assinatura:		

Terça-feira 11 Junho 2013

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

Anexo 2: Lista Telefônica das Origens



Lista de telefone das Origens dos Malotes

Origem	Telefone
DPA	(51)3288-6314
Cispoa	(51)3288-1243
Regional POA	(51)3288-5433
Regional de Osório	(51)3288-1543
Regional Caxias do	(51)3288-1354
Regional Soledade	(51)3718-2432

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor

Anexo 3: Lista Telefônica das Origens



Lista de telefone dos Destinos dos Malotes

Destinos	Telefone
Divisão de Pessoal	(51)3288-6314
DSC/DDA	(51)3288-1254
Cispoa	(51)3288-6312
SDV/DDA	(51)3288-1235
Gabinete	(51)3288-1343
SL/DIPOA	(51)3288-4323
PNSS/DDA	(51)3288-5424
SFCT/DDA	(51)3288-4542

Fonte: Dados fornecidos pelo Autor